UC00604
PROGRAMAR PARA A WEB
NA VERTENTE FRONTEND (CLIENTE-SIDE)

Marcos Alvarães

Objetivos

Concluir a introdução ao HTML através de formulários e consolidar, numa atividade final, a estrutura HTML5, texto, listas, hiperligações, imagens, semântica, tabelas e formulários.

Reconhecer diferentes tipos de input.

Escolher o tipo de campo adequado ao dado pedido.

Criar opções exclusivas com radio.

Criar opções independentes com checkbox.

Tema	Elementos principais	Resultado prático
Tipos de input	text, password, email, number, date, radio, checkbox	Ficha de inscrição
Outros controlos	select, option, textarea, button/submit	Formulário mais completo
Validação HTML	required, min, max, minlength, maxlength	Formulário com validação básica
Consolidação HTML	Conteúdos das sessões	Website HTML completo

Tipos de campos de formulário

Tipos de campos de formulário:

text,

password,

email,

number,

date,

radio e checkbox.

Um input pode ter diferentes funções

Na sessão anterior foi utilizado input type="text". O atributo type permite indicar ao browser o tipo de informação que se pretende recolher.

Tipo	Utilização introdutória	Exemplo
text	Texto curto	Nome
password	Texto ocultado visualmente	Palavra-passe
email	Endereço de email	nome@exemplo.pt
number	Valor numérico	Idade
date	Data	Data de nascimento
radio	Escolher uma opção de um grupo	Turno
checkbox	Selecionar opções independentes	Interesses

Exemplos simples

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Exemplos simples de formulários</title>
</head>
<body>
    <h1>Exemplos simples</h1>
    <form>
      <label for="nome">Nome:</label>
      <input type="text" id="nome" name="nome">
      <br><br>

      <label for="password">Palavra-passe:</label>
      <input type="password" id="password" name="password">
      <br><br>

      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" name="email">
      <br><br>

      <label for="idade">Idade:</label>
      <input type="number" id="idade" name="idade">
      <br><br>

      <label for="data">Data de nascimento:</label>
      <input type="date" id="data" name="data">
   </form>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador



Radio — uma opção do grupo

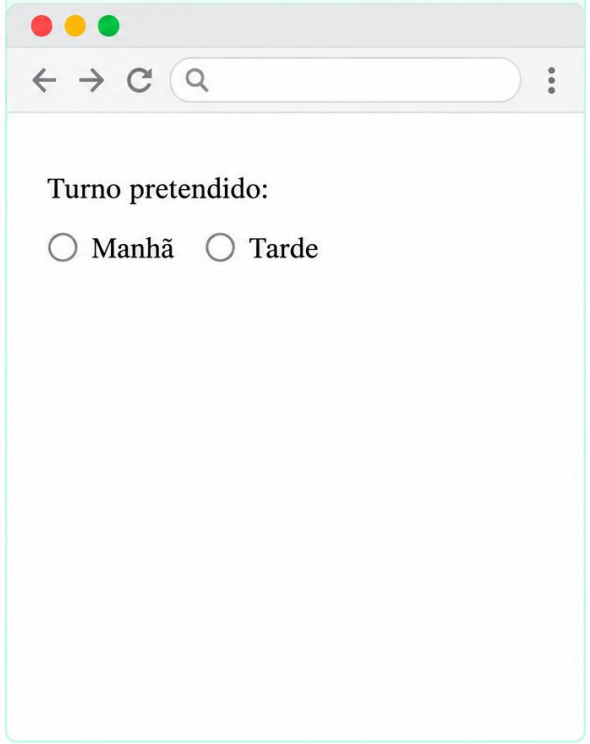
Os botões radio do mesmo grupo usam o mesmo name. Assim, o utilizador escolhe uma opção desse grupo.

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Radio – uma opção do grupo</title>
</head>
<body>
  <p>Turno pretendido:</p>
  <input type="radio" id="manha" name="turno"
  value="manha">
  <label for="manha">Manhã</label>

  <input type="radio" id="tarde" name="turno"
  value="tarde">
  <label for="tarde">Tarde</label>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador



Checkbox — escolhas independentes

checkbox = cada opção pode ser marcada ou desmarcada independentemente.

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Checkbox – escolhas independentes</title>
</head>
<body>

    <h1>Checkbox – escolhas independentes</h1>

    <p>Tecnologias que gostaria de aprender:</p>

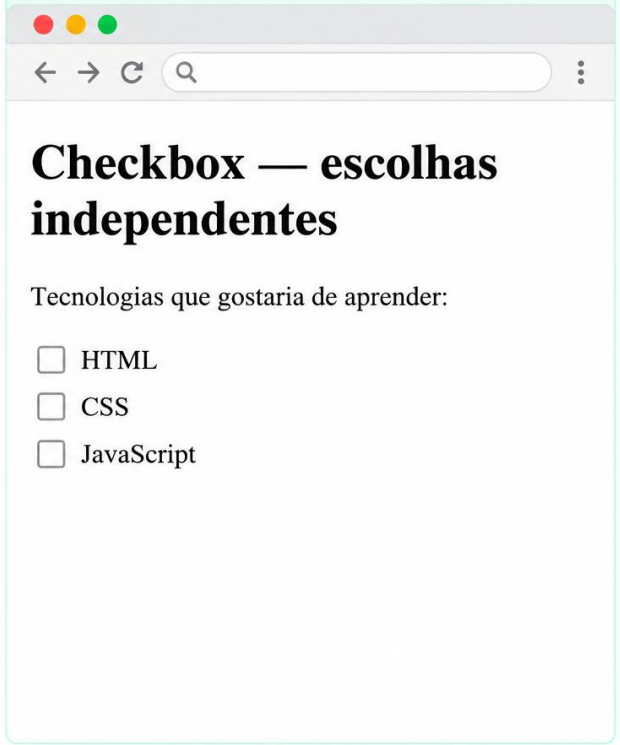
    <input type="checkbox" id="html" name="html">
    <label for="html">HTML</label><br>

    <input type="checkbox" id="css" name="css">
    <label for="css">CSS</label><br>

    <input type="checkbox" id="js" name="js">
    <label for="js">JavaScript</label>

</body>
</html>
```

Resultado no navegador



Exercício autónomo — Ficha de inscrição

ENUNCIADO

Crie um formulário com:

Nome,

Palavra-passe,

Email,

Idade,

Data de nascimento, Turno (Manhã/Tarde) e três interesses em formato checkbox. Todos os campos devem ter label adequado.

Exercício autónomo — Ficha de inscrição (res.)

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ficha de inscrição</title>
</head>
<body>
    <h1>Ficha de inscrição</h1>

    <form>
      <p>
        <label for="nome">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome">
      </p>

      <p>
        <label for="password">Palavra-passe:</label>
        <input type="password" id="password" name="password">
      </p>

      <p>
        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" id="email" name="email">
      </p>

      <p>
        <label for="idade">Idade:</label>
        <input type="number" id="idade" name="idade">
      </p>

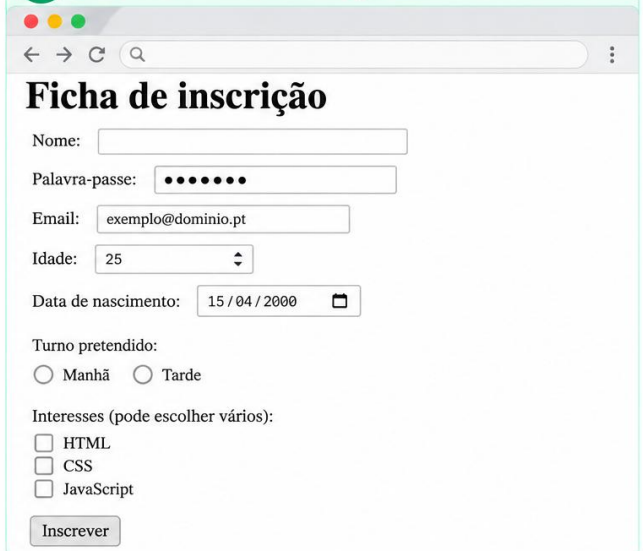
      <p>
        <label for="data">Data de nascimento:</label>
        <input type="date" id="data" name="data">
      </p>

      <p>Turno pretendido:</p>
      <input type="radio" id="manha" name="turno" value="manha">
      <label for="manha">Manhã</label>
      <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde">
      <label for="tarde">Tarde</label>

      <p>Interesses (pode escolher vários):</p>
      <input type="checkbox" id="html" name="html">
      <label for="html">HTML</label><br>
      <input type="checkbox" id="css" name="css">
      <label for="css">CSS</label><br>
      <input type="checkbox" id="js" name="js">
      <label for="js">JavaScript</label>

      <br><br>
      <input type="submit" value="Inscrever">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador



ENUNCIADO

Crie um formulário com Nome, Palavra-passe, Email, Idade, Data de nascimento, Turno (Manhã/Tarde) e três interesses em formato checkbox.
Todos os campos devem ter label adequado.

ERROS FREQUENTES

- Nos radio do mesmo grupo, usar o mesmo name.
- Não repetir id e manter a associação for/id.

Select, option, textarea e botões

Utilização de select, option, textarea e botões em formulários.

Objetivos

- Criar uma lista de seleção.
- Criar opções com option.
- Criar uma área de texto com textarea.
- Adicionar um botão de envio ao formulário.

Lista de seleção

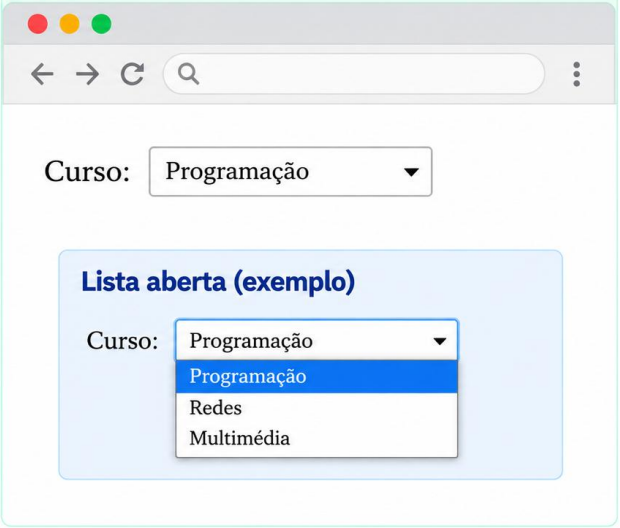
<select> cria a lista.

Cada <option> representa uma escolha disponível.

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lista de seleção</title>
</head>
<body>
  <label for="curso">Curso:</label>
  <select id="curso" name="curso">
    <option value="programacao">Programação</option>
    <option value="redes">Redes</option>
    <option value="multimedia">Multimédia</option>
  </select>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador

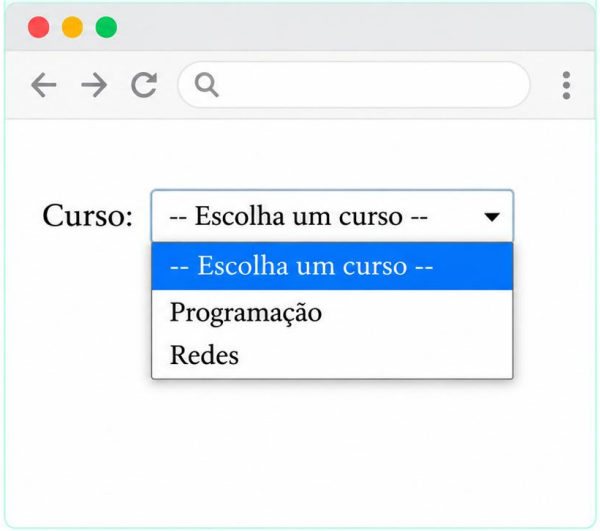


Primeira opção informativa

Código HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-PT">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Primeira opção informativa</title>
6  </head>
7  <body>
8      <select id="curso" name="curso">
9          <option value="">-- Escolha um curso --</option>
10         <option value="programacao">Programação</option>
11         <option value="redes">Redes</option>
12     </select>
13 </body>
14 </html>
```

Resultado no navegador



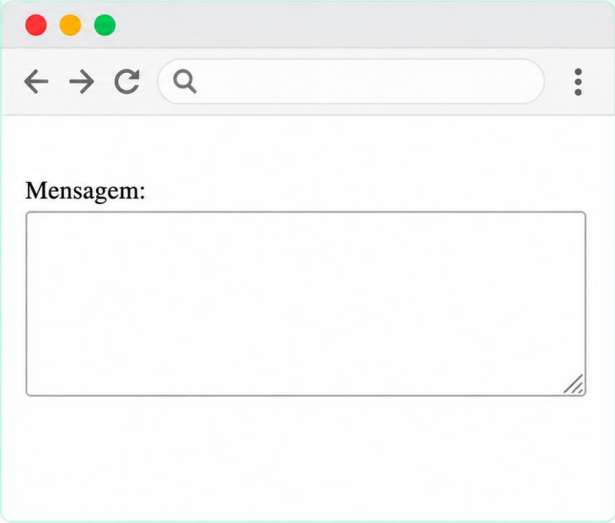
Área de texto

textarea é indicado para texto com várias linhas, como comentários, observações ou mensagens.

Código HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-PT">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Área de texto</title>
6  </head>
7  <body>
8      <label for="mensagem">Mensagem:</label><br>
9      <textarea id="mensagem" name="mensagem"
10         rows="5" cols="40"></textarea>
   </body>
   </html>
```

Resultado no navegador



Botão

Neste momento, o botão serve para compreender a estrutura do formulário. O processamento dos dados não é o objetivo desta sessão.

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Botão</title>
</head>
<body>
    <button type="submit">Enviar formulário</button>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador



Prática guiada — Pedido de informação

Código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prática guiada – Pedido de informação</title>
</head>
<body>
    <h1>Prática guiada – Pedido de informação</h1>

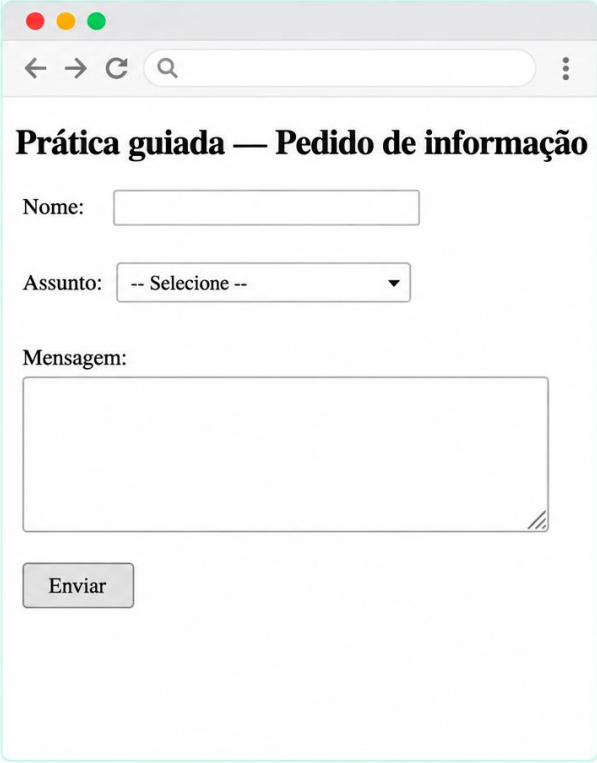
    <form>
        <label for="nome">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome">
        <br><br>

        <label for="assunto">Assunto:</label>
        <select id="assunto" name="assunto">
            <option value="">-- Selecione --</option>
            <option value="curso">Informação sobre curso</option>
            <option value="horario">Horário</option>
            <option value="outro">Outro</option>
        </select>
        <br><br>

        <label for="mensagem">Mensagem:</label><br>
        <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5" cols="40">
        </textaraa>
        <br><br>

        <button type="submit">Enviar</button>
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado no navegador



Validação básica de formulários

Validação básica de formulários através de atributos HTML.

Objetivos

- Compreender a finalidade da validação básica no browser.
- Utilizar required.
- Definir limites com min, max, minlength e maxlength.
- Testar mensagens de validação apresentadas pelo browser.

Porque validar?

- Um formulário pode pedir dados obrigatórios ou impor limites simples. O HTML permite aplicar algumas regras diretamente nos controlos.

Campo obrigatório — required

Comprimento do texto

Limites numéricos

Email

O type="email" permite ao browser aplicar uma verificação básica do formato esperado para um endereço de email.



Prática de laboratório

Não basta copiar atributos.

Deve conseguir explicar qual a regra que cada atributo está a impor.

Provocar erros

- Criar um formulário com os exemplos anteriores.
- Carregar em Enviar com todos os campos vazios.
- Introduzir um nome demasiado curto.
- Introduzir uma idade abaixo do mínimo.
- Introduzir texto que não tenha formato de email.
- Observar as respostas do browser e corrigir os dados.

Exercício autónomo

ENUNCIADO

Crie um formulário de registo com Nome obrigatório (mínimo 3 caracteres), Email obrigatório, Idade entre 16 e 70 anos e Palavra-passe obrigatória com mínimo de 6 caracteres. Acrescente um botão Registar.

Exercício autónomo (res.)

